ИТ, информационные системы и ИБ. Роль Python в ИБ. Установка среды разработки

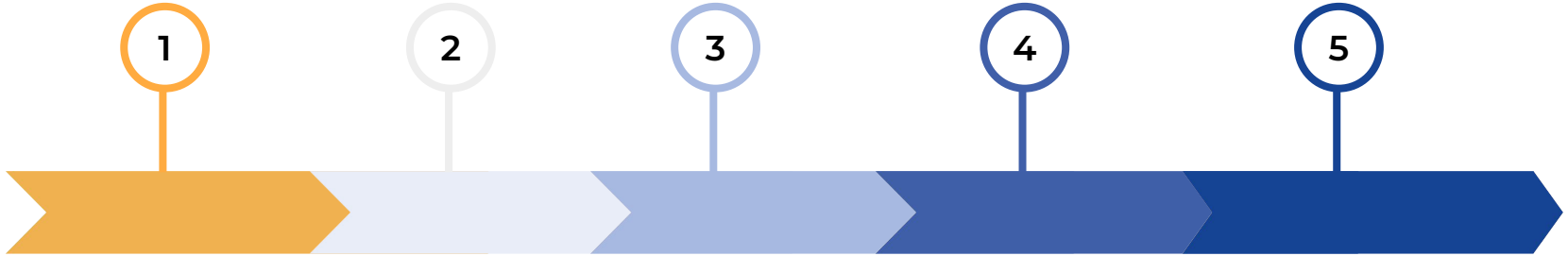
Знакомство с программированием и информационной безопасностью

Об авторе

Михаил Коротков

- Системный администратор.
- Работаю в сфере информационных технологий с 2011 года
- Основные задачи:
  - **Поддержку ИБ структур** (анализ ИТ-инфраструктуры)
  - **Обучение пользователей и разработка правил ИБ**
  - **Построение архитектуры ИБ**

Структура курса



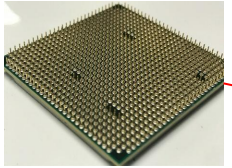
1. Знакомство с Python
2. Обработка и визуализация
3. Python и ИС
4. Python в кибербезе
5. Итоговый проект

В этом уроке

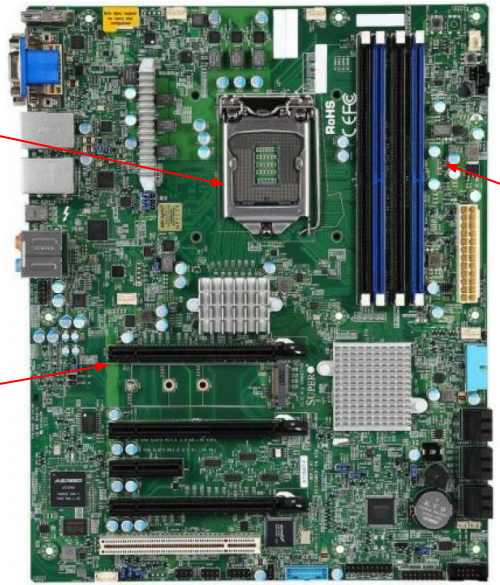
- Что такое ИТ и информационные системы?
- Зачем нужна информационная безопасность?
- Виды ИБ-специалистов
- Программирование для специалистов ИБ
- Знакомство с Python

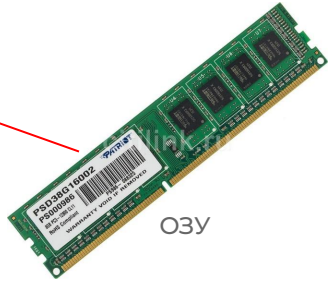
Устройство компьютера

Процессор



Материнская плата



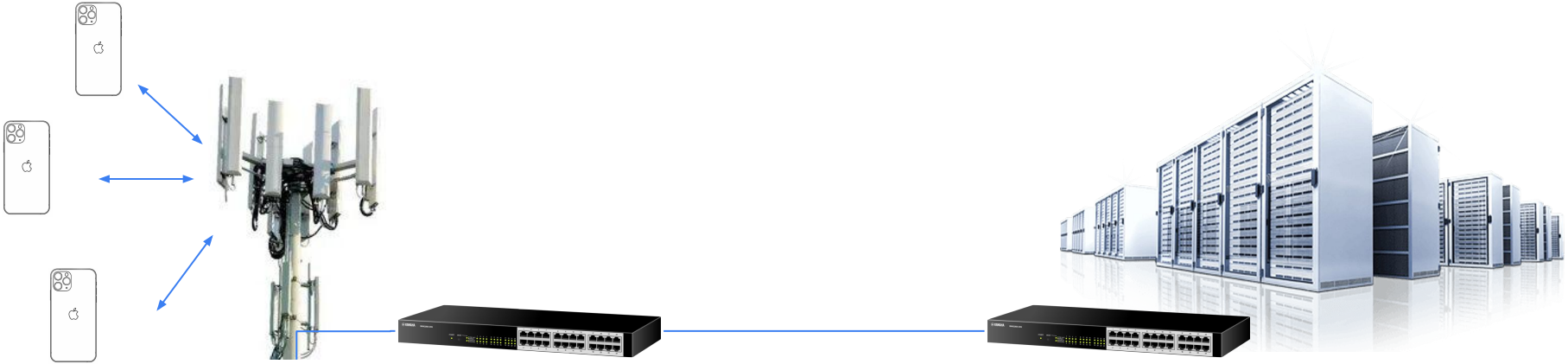


ОЗУ

Видеокарта

Информационные системы

Информационная система (ИС) — это совокупность взаимосвязанных компонентов, которые работают вместе для сбора, обработки, хранения и передачи информации



Свойства информации

Конфиденциальность

никто не узнает секреты

Целостность

никто не ничего не подделает

Доступность

сервис всегда доступен

Информационная безопасность

Информационная безопасность - это обеспечение конфиденциальности, целостности и доступности информации

То есть никто не должен узнать нашу информацию, её изменить или сломать наш сервис

Какие бывают кибербезопасники

Комплаенс

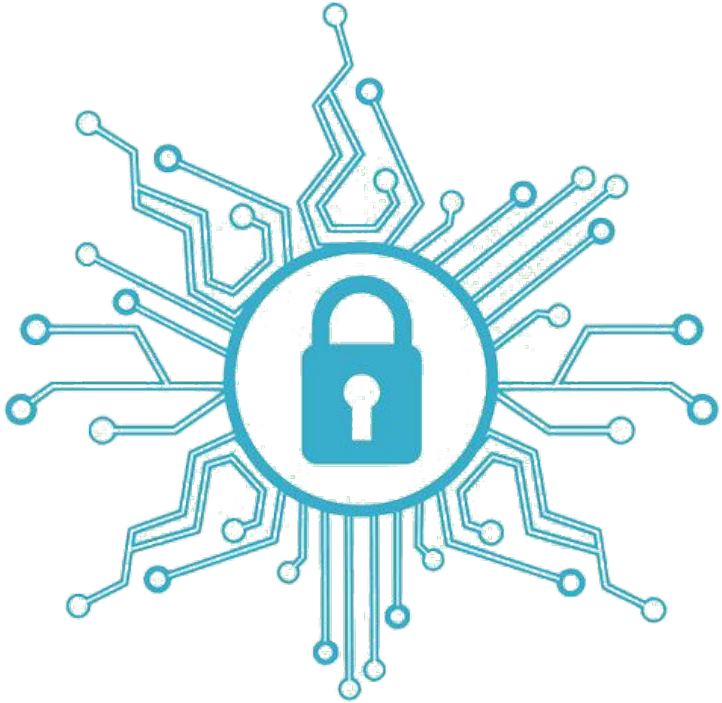
Архитектор

Интегратор СЗИ

Пен-тестер

Инженер сопровождения

Форензика



Программирование в кибербезе

Комплаенс

Разработка документации

Архитектор

Разработка сопроводительной документации

Интегратор СЗИ

Написание программ-помощников

Пен-тестер

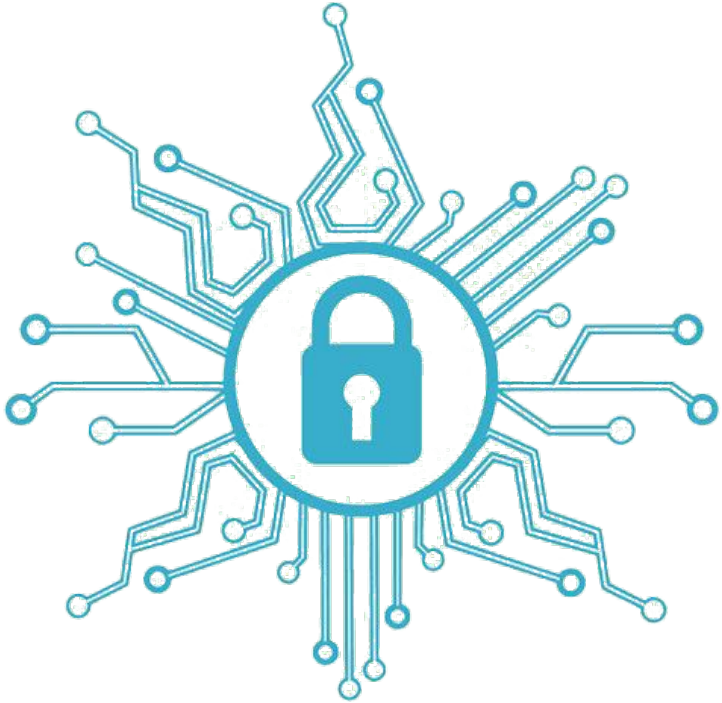
Автоматический поиск и анализ уязвимостей

Инженер сопровождения

Анализ и визуализация векторов атак

Форензика

Сбор и обработка информации для расследований



Что такое Python?

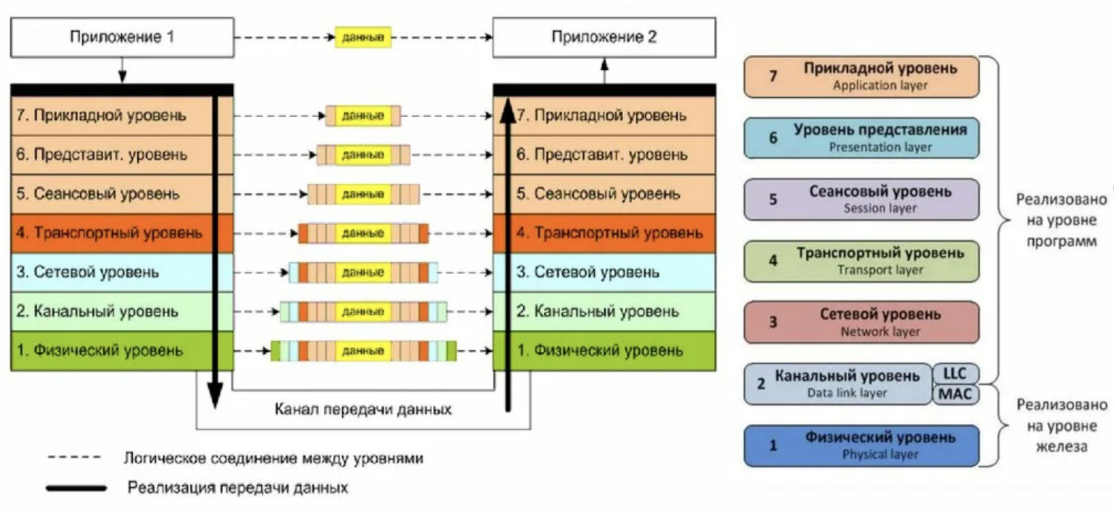
- Python —это интерпретируемый высокоуровневый язык программирования с динамической типизацией.

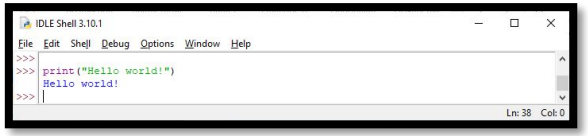
Что всё это значит?

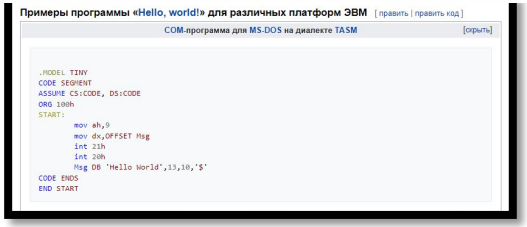
Высокоуровневый язык

ПК выглядит как многослойный пирог:

- наверху красивые приложения
- внизу «железо»

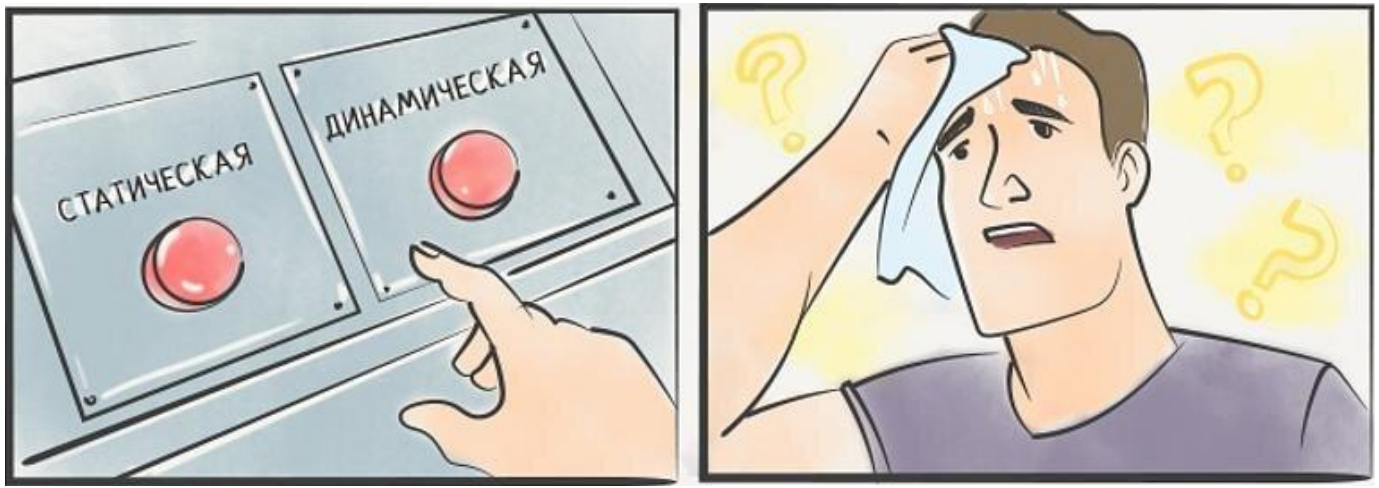






Динамическая типизация

- Python сам автоматически определяет, что он видит: целое число, текст или словарь.



Интерпретируемый язык

- Требует установки Python
- Работает на всех операционных системах, где можно поставить Python

Компилируемые

Интерпретируемые

Zen of Python

- красивое лучше, чем уродливое
- явное лучше, чем неявное
- простое лучше, чем сложное

Можно свести концепцию Python к **общим принципам**, они будут выглядеть следующим образом:

- стремление к простоте и интуитивной воспринимаемости кода
- простые, но строгие правила с минимальным числом исключений и множественных трактовок
- ориентированность на выполнение практических задач и поиск очевидных решений

Итоги урока

- Узнали, чем занимаются ИБ-специалисты
- Изучили, какие есть профессии в кибербезе
- Разобрались: зачем им нужно программирование